

DOI: 10.19772/j.cnki.2096-4455.2019.6.011

前后端分离式 WEB 应用开发研究

孟祥双

(天津职业大学 电子信息工程学院, 天津 300410)

摘要: 目前 Web 应用代表了互联网的发展趋势, 其开发模式由前后端耦合, 发展为前后端分离。本文介绍了 Web 应用开发模式的发展历程, 结合实际代码, 对比了耦合式开发和分离式开发的区别, 突出了分离式开发的优点。

关键词: 前端; 后端; Web 应用

本文引用格式: 孟祥双. 前后端分离式 WEB 应用开发研究 [J]. 电子元器件与信息技术, 2019, 3(6): 40-43.

Application Development Research of Front-end and Back-end Separated WEB

MENG Xiang-shuang

(Electronic Information Engineering School, Tianjin Vocational Institute, Tianjin, 300410)

Abstract: Currently, Web application represents development trend of the Internet, whose development mode has changed from front-end and back-end coupling to front-end and back-end separation. The paper introduces development process of Web application development mode, compares difference between coupled development and separated development with actual code, and highlights advantages of separated development.

Key words: Front end; Back end; Web application

Citation: MENG Xiang-shuang. Application Development Research of Front-end and Back-end Separated WEB[J]. Electronic Components and Information Technology, 2019, 3(6): 40-43.

0 引言

纵观 Web 应用开发模式的发展史, 基本上是前后端从紧密联系到不断分离的过程。在初期, 是不分前后端的, 数据展现与业务逻辑混杂在一起, 代码高度耦合, 难以维护。后来出现了 MVC 开发模式, 前后端有了简单的分工。

App、小程序、H5 的出现, 为 Web 应用的开发模式提出了新的要求。前后端分离的开发模式, 提供了一种新的思路, 对于同一个应用, 一套后端代码, 可以支持多个版本的前端应用。

本文分析了 Web 应用开发模式的演变过程, 并以代码介绍了耦合开发和分离开发的区别, 总结了分离式开发的优点。

1 Web 应用开发模式历程

以 Java 语言为例, Web 应用的开发模式经历了几代演变, 历程如下^[1]。

1.1 纯 Servlet 模式

Sun 公司推出的第一代动态网页技术是 Servlet, 数据展现、逻辑处理、路由控制混在 Servlet 类中, 大致代码如下:

```
public class Demo1 extends HttpServlet {
    public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        PrintWriter writer = response.getWriter();
        writer.println("<body>");
        writer.println("<p>First Web!</p>");
        writer.println("</body>");
    }
}
```

前端的 html 标签和后端的代码混杂在一起, 业务逻辑、页面跳转、视图表现写在同一个类中, 非常难以维护^[2]。

基金项目: 天津市企业科技特派员项目《基于智能可穿戴设备的健康信息采集与管理系统的设计与实施》(18JCTPJC58200)
作者简介: 孟祥双 (1967-), 女, 硕士, 教授, 研究方向: 软件工程。

1.2 纯 Jsp 模式

鉴于 Servlet 的种种弊端, Sun 公司又推出了 Jsp 技术, 可以在 HTML 中添加 Java 代码, 这种模式比 Servlet 方便, 但缺点依然明显: 表现、控制、业务逻辑全部写在 Jsp 中, 难以维护, 代码如下所示:

```
<body>
<%
    String name = request.getParameter("name");
    String sex = request.getParameter("sex");
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
    Connection conn = DriverManager.
getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/
database1","root","123");

    String sqlStr = "insert into student(name,sex)
values(?,?)";

    PreparedStatement stmt = conn.
prepareStatement(sqlStr);

    stmt.setString(1,name);
    stmt.setString(2,sex);
    stmt.execute();

    request.getRequestDispatcher("home.
jsp").forward(request,response);
%>
</body>
```

Jsp 中既有静态标签, 又有 java 代码, 导致前后端开发耦合度较高。

1.3 Model1 模式

即 Jsp+JavaBean 模式, 此模式提供了简单的分层, Jsp 负责数据展现和流程控制, JavaBean 负责模型封装, 代码更容易维护。

1.4 Model2 模式

即 Servlet+Jsp+JavaBean 模式, 也称为 Web MVC 模式。视图层通过 jsp 实现, Jsp 中用 EL 表达式代替 java 代码, Jsp 中不涉及业务逻辑。控制层通过 Servlet 实现, 获取请求参数、封装对象、页面跳转控制。模型层通过 JavaBean 实现, 可以继续分层, 通过不同的包来实现, 比如 dao 负责持

久层, service 负责业务层, pojo 负责实体类等。

1.5 前后端分离模式

是指前端的开发和后端的开发彻底分开, 前端开发只负责数据显示和路由控制, 后端只负责业务处理和数据访问, 并为前端提供数据接口, 核心思想是前端页面通过 ajax 调用后端的 Restful API, 前后端通过 Json 数据交互^[3-4]。

2 前后端分离模式

核心思想是前端通过 ajax 调用后端的 Restful API, 使用 json 数据交互。这种开发模式, 控制层和一部分业务逻辑处理也被认为是前端的一部分, 后端负责模型层, 业务处理层和数据库访问等^[5-6]。

该开发模式, 一个 Web 应用往往分为两个项目, 前端项目和后端项目, 前端项目可以是 App, 小程序, 或 H5 等。后端项目以 Web 服务的形式呈现, 以 json 的方式提供 API 接口, 这种模式的部署结构如图 1 所示:

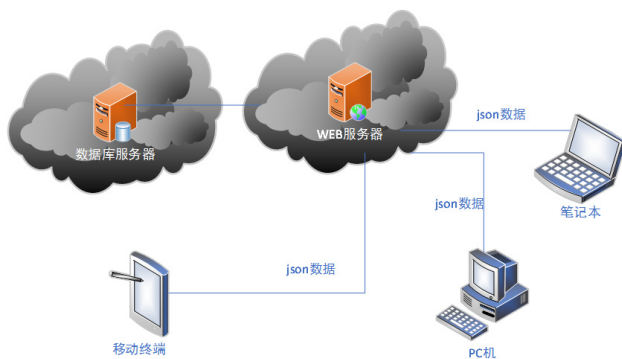


图 1 部署结构图

Fig.1 Deployment Structure Diagram

前端项目的代码可以运行在不同的终端设备上, 如 PC 机, 笔记本, 移动终端等, 后端运行在云服务器上, 访问数据库, 并为前端提供接口^[7]。

3 前后端分离式的具体实现

以 Web 应用中的“用户登录”模块为例, 以具体的代码介绍耦合式和分离式的差别, 重点突出分离式开发的优点。

3.1 耦合式开发

以 MVC 开发模式开发为例, 实现简单的“用户登录”模块, 其中 login.jsp 为视图层, LoginServlet

为控制层, User 和 UserService 为模型层。

(1) 登录页面 login.jsp

```
<form
action="/LoginServlet" method="post">
用户名 <input name="name" type="text"/>
密码 <input name="pwd" type="password" />
<button type="submit"> 确定 </button>
</form>
```

提交表单后, 登录信息会提交给 LoginServlet 来处理登录请求, 之后的页面跳转控制权也交给了 LoginServlet。

(2) LoginServlet

LoginServlet 核心代码如下所示:

```
protected void doPost(HttpServletRequest
req,
HttpServletRequestResponse res) {
String name = req.getParameter("name");
String pwd = req.getParameter("pwd");
UserService uService=new UserService();
User user = uService.login(name, pwd);
if(user!=null){ res.sendRedirect
(request.getContextPath()+"/home.jsp");
}
else{
request.getRequestDispatcher("/login.
jsp").forward(req, res);
}
}
```

首先接收请求参数, 处理登录业务, 如果登录成功, 则跳转到学生主页, 如果失败, 则返回到登录页面。可以看出, 前端依赖后端代码, 存在着耦合^[8]。

3.2 分离式开发

分离式开发过程中, login.html 为前端项目代码, login 接口为后端项目代码。前端通过 axios 进行 ajax 的请求, 后端接口处理请求, 返回 json 数据。

(1) 登录页面 login.html

```
<el-form ref="form" >
  用户名 <el-input v-model="form.username">
</el-input>
  密码 <el-input v-model="form.password">
</el-input>
  <el-button type="primary" @
click="login"> 登录 </el-button>
</el-form>
<script>
login() {
var data=$.param(this.form);
axios.post("/major/user/login", data)
.then(function (response) {
if(response.data.code==1){
this.$message.error("用户名或者密码")
}else if(response.data.code==0){
window.location.href="home.html";
}
}).bind(this))
}
</script>
```

登录信息以 ajax 的方式提交给后端接口 login, 前端代码根据响应的数据, 进行页面的控制, 可见, 页面的控制权在前端。

(2) 后端 api 接口

后端项目采用 SSM 框架实现, login 接口核心代码如下:

```
@RequestMapping(value="/login")
public ResponseEntity<Map<String,
Object>> login(HttpServletRequest
request,User user){
Map<String, Object> result = new
HashMap<String, Object>();
try {
User loginUser = userService.login(user);
if(loginUser==null){
result.put("code", 1);
return ResponseEntity.ok(result);
```

```
}  
result.put("code", 0);  
return ResponseEntity.ok(result);  
} catch (Exception e) {  
}  
}
```

Login 接口接收到请求参数并封装成 User 对象, 进行登录的业务处理, 根据不同的处理结果, 返回不同的 json 数据, 如果验证成功, 返回 code 值为 0, 如果验证失败, 返回 code 值为 1。

4 前后端分离模式的优点

4.1 前后端彻底解耦

前端负责数据渲染和路由, 异步调用后端的接口, 后端服务器提供接口支持。前后端的开发可以交给不同的项目组, 使开发更专业。

4.2 有利于项目的扩展

由于前后端基本没有耦合, 修改前端代码不会影响后端代码, 如果前端需要添加模块, 只需在后端增加相应的接口即可, 这使得应用的扩展变得容易^[9]。

4.3 通用的后端代码

只要前端代码遵循后端接口的调用规则, 一套后端代码可以支持多种前端应用程序, 极大的降低了开发成本^[10]。

5 结论

本文以 Java 语言为例, 回顾了 Web 应用开发模式的发展历程, 从前后端不分, 到前后端部分分离, 再到前后端彻底分离, 体现出日益更新的应用对开发模式创新的需求。然后以 web 应用中一个典型的模块“用户登录”为例, 分别采用耦合式开发和分离式开发进行了实现, 从代码入手, 解释了两种开发方式的根本区别, 最后, 总结了一些分离式开发的优点。

参考文献

- [1] 白蕾, 郭清菊. HTML5 与 CSS3 的设计模式[J]. 智能计算机与应用, 2016(2): 104-105.
BAI Lei, GUO Qing-ju. Design Patterns of HTML5 and CSS3

- [J]. Intelligent Computers and Applications, 2016 (2): 104-105.
[2] 曾志明. 网站开发技术的比较研究[J]. 电脑知识与技术, 2010, 6(5): 1075-1078.
ZENG Zhi-ming. Comparative Study of Website Development Technology [J]. Computer Knowledge and Technology, 2010, 6 (5): 1075-1078.
[3] 王仲洲, 杨晓洪, 王剑平, 等. 基于 REST 风格的 WebAPI 架构研究[J]. 微处理机, 2016, 37(5): 52-55.
WANG Zhong-zhou, YANG Xiao-hong, WANG Jian-ping, et al. Research on Web API Architecture Based on REST Style [J]. Microprocessor, 2016, 37 (5): 52-55.
[4] 张尔喜, 先晓兵, 王雪锋. 基于 Web API 的移动端学生综合服务平台设计与实现[J]. 软件工程, 2017, 20(10): 40-42.
ZHANG Er-xi, XIAN Xiao-bing, WANG Xue-feng. Design and Implementation of Mobile Student Integrated Service Platform Based on Web API [J]. Software Engineering, 2017, 20 (10): 40-42.
[5] 廖治凯. 基于 Web Api 和类 Web App 的毕业论文管理系统[J]. 科技展望, 2017(24): 37.
LIAO Zhi-kai. Graduation Thesis Management System Based on Web Api and Web App. [J]. Science and Technology Prospect, 2017 (24): 37.
[6] 杨帆, 李文艳. 基于策略的 Web 服务安全处理方法及系统[J]. 电子元器件与信息技术, 2018(07): 48-49+54.
YANG Fan, LI Wen-yan. Policy-based Web Services Security Processing Method and System [J]. Electronic Components and Information Technology, 2018 (07): 48-49+54.
[7] 阳小兰, 罗明. 基于 Spring+Spring MVC+My Batis 网上论坛的设计与实现[J]. 科学技术创新, 2016(36): 279-280.
YANG Xiao-lan, LUO Ming. Design and Implementation of Online Forum Based on Spring+Spring MVC+My Batis [J]. Science and Technology Innovation, 2016 (36): 279-280.
[8] 万青. Web 系统前后端分离架构中的控制器优化[J]. 科技经济导刊, 2019, 27(16): 28-29.
WAN Qing. Controller Optimization in Front-end and Back-end Separation Architecture of Web System [J]. Science and Technology Economic Guide, 2019, 27 (16): 28-29.
[9] 魏钢. Web 前后端分离模式下 Spring MVC 在高职 Java Web 教学中的研究[J]. 福建电脑, 2019, 35(02): 107-108.
WEI Gang. Research on Spring MVC in Java Web Teaching of Higher Vocational Colleges under Web Front-end and Back-end Separation Mode [J]. Fujian Computer, 2019, 35(02): 107-108.
[10] 杜艳美, 黄晓芳. 面向企业级 web 应用的前后端分离开发模式及实践[J]. 西南科技大学学报, 2018, 33(02): 83-87.
DU Yan-mei, HUANG Xiao-fang. Development Model and Practice of Front-end and Back-end Separation for Enterprise-level Web Applications [J]. Journal of Southwest University of Science and Technology, 2018, 33 (02): 83-87.